

ملخص الوحدة 01: تركيب البروتين

في النواة

الإستنساخ المتعدد

تجمع عدة إنزيمات RNA بوليمراز ترتبط بنفس المورثة على ADN في وقت واحد، تعمل جميعها على نسخ نفس المورثة في آن واحد.

تجربة 01: (مقر المعلومة الوراثية)

إستعمال ملون: كاشف شيف

تلون النواة بلون زهري. (ADN ملون) ومنه: ADN لا يغادر النواة (مقر المعلومة)

تجربة 02: (الوسيط الناقل للمعلومة الوراثية)

إستعمال اليوراسيل (اليوريدين) المشع*

a / بعد مدة قصيرة = الإشعاع في النواة. (ARN مشع)

b / بعد مدة أطول = الإشعاع في الهيولى. (ARN مشع)

ومنه: ARN يركب في النواة ثم ينتقل للهيولى

تجربة 03: (مقر تركيب البروتين)

إستعمال الأحماض الأمينية المشعة*

بعد 3 دقائق = الإشعاع في الهيولى. (بروتين مشع)

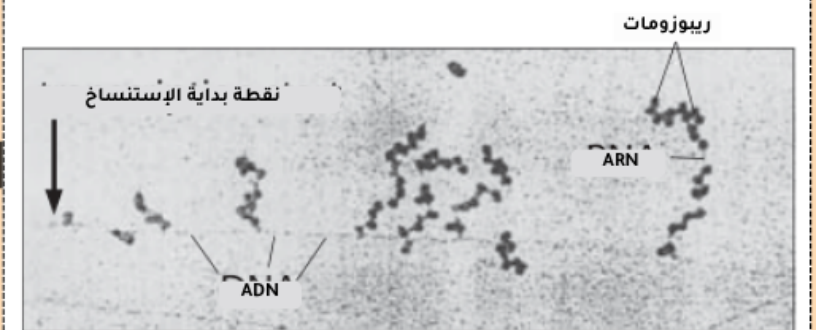
ومنه: مقر تركيب البروتين في الهيولى

في الهيولى

البوليزوم - Polysome

يسمى أيضًا Polyribosome وهو تجمع من عدة ريبوزومات ترتبط بنفس جزيء ARNm في وقت واحد تعمل جميعها على ترجمة نفس ARNm في آن واحد.

الهيولى مقر الإستنساخ والترجمة عند بدايات النوى



غير حقيقية النواة

مرحلة الإبتلاق (البداية):

يرتبط إنزيم ARN بوليمراز ببداية المورثة ثم يعمل على فتح سلسلتي ADN بعد كسر الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد الأزوتية ليبدأ بقراءة التتابع النيكلوتيدي على إحدى سلسلتي ADN المراد نسخها (السلسلة المستنسخة أو الناسخة) من أجل ربط النيكلوتيدات الريبية الموافقة والمكملة لها لتركيب جزيئة ARNm.

مرحلة الإستطالة:

ينتقل إنزيم ARN بوليمراز على طول المورثة لقراءة تتابع النيكلوتيدات على السلسلة المستنسخة وبالتالي ربط النيكلوتيدات الريبية للـ ARNm وفق تتابعها في سلسلة ADN حيث: C.G.T. A في السلسلة المستنسخة للـ ADN يُقابلها G.C.A. U في ARNm وفق نفس الترتيب وبذلك تستطيل جزيئة ARNm.

مرحلة النهاية:

وفيها يصل إنزيم ARN بوليمراز إلى نهاية المورثة حيث تتوقف إستطالة الـ ARNm الذي ينفصل عن ADN وينفصل إنزيم ARN بوليمراز لتلتحم سلسلتي ADN من جديد وتتشكل بذلك جزيئة الـ ARNm.

النواة

الهيولى

الترجمة

تنشيط الأحماض الأمينية:

1. يثبت ج.أ و ATP على إنزيم التنشيط أمينو اسيل ARNT سينتاز.
2. تشكل معقد ج.أ و AMP.
3. يثبت ARNT في الموقع الخاص به.
4. يتشكل المعقد ج.أ - ARNT.
5. يتحرر المعقد.

حمض أميني

إنزيم

ATP

رامزة مضادة

مرحلة الإبتلاق (البداية):

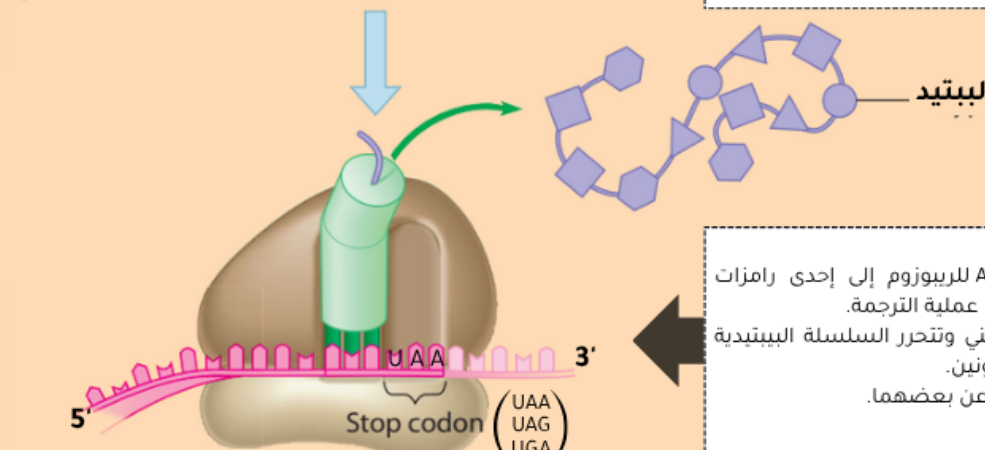
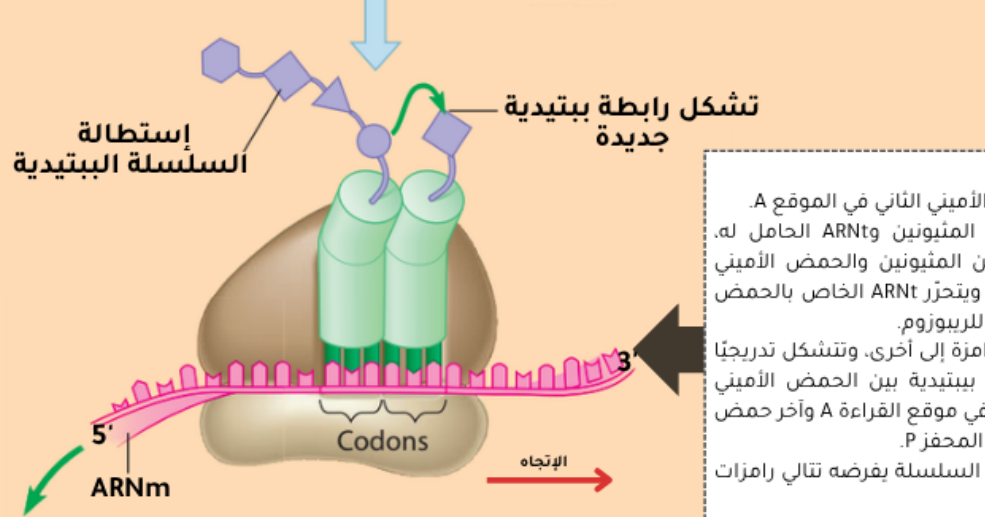
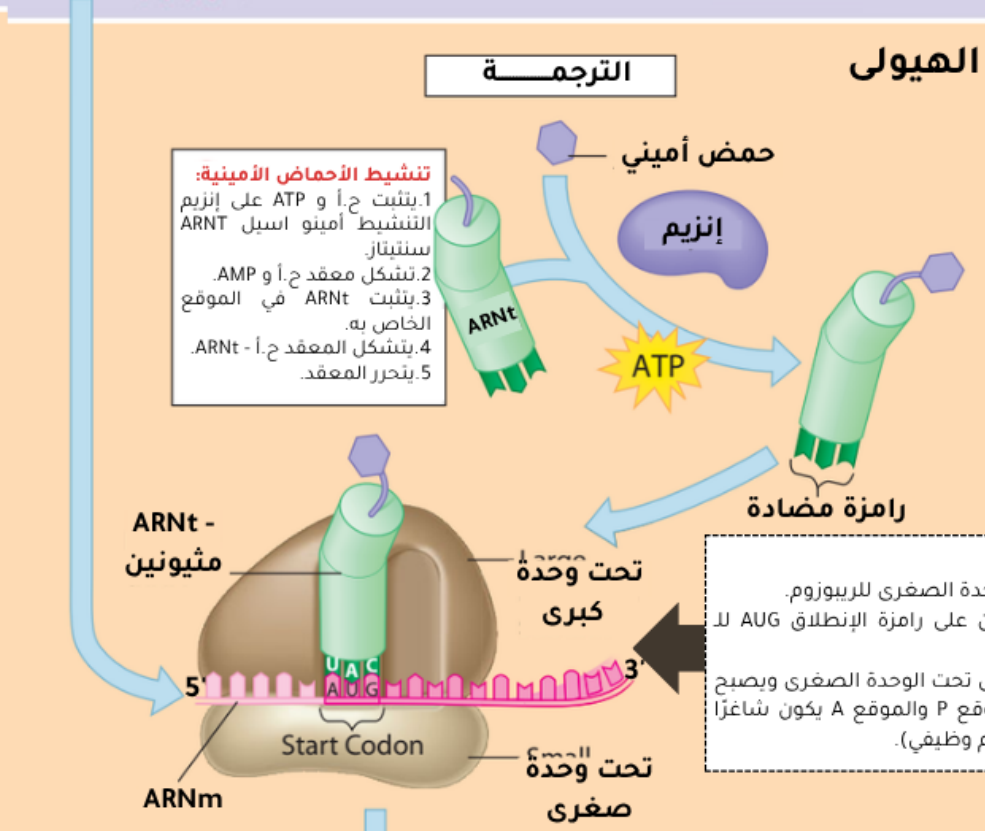
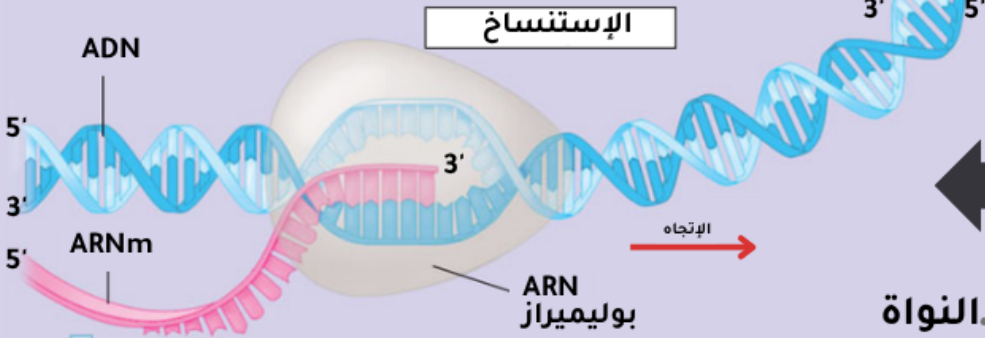
يتوضع الـ ARNm على تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم. يثبت المعقد ARNT - ميثيونين على رامزة الإبتلاق AUG للـ ARNm. تتوضع تحت الوحدة الكبرى على تحت الوحدة الصغرى ويصبح المعقد-ARNT ميثونين في الموقع P والموقع A يكون شاغراً مشكلاً معقد الإبتلاق (ريبوزوم وظيفي).

مرحلة الإستطالة:

يتوضع ARNT الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A. تنكسر الرابطة الطاقوية بين الميثونين و ARNT الحامل له. وتتشكل أول رابطة ببتيدية بين الميثونين والحمض الأميني الثاني (يتدخل إنزيمات وطاقة). ويتحرر ARNT الخاص بالحمض الأميني الميثونين من الموقع P للريبوزوم. ينتقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى. وتتشكل تدريجياً سلسلة ببتيدية بتكوين رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني المحمول على ARNT الخاص به في موقع القراءة A وآخر حمض أميني في السلسلة في الموقع المحفر P. إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة يفرضه تتالي رامزات الـ ARNm.

مرحلة النهاية:

عند وصول موقع القراءة A للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف (UGA.UAG.UAA) تتوقف عملية الترجمة. ينفصل ARNT لآخر حمض أميني وتحرر السلسلة الببتيدية المتشكلة التي يُنزع منها الميثونين. تنفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن بعضهما. يتحرر الـ ARNm ويتفكك.

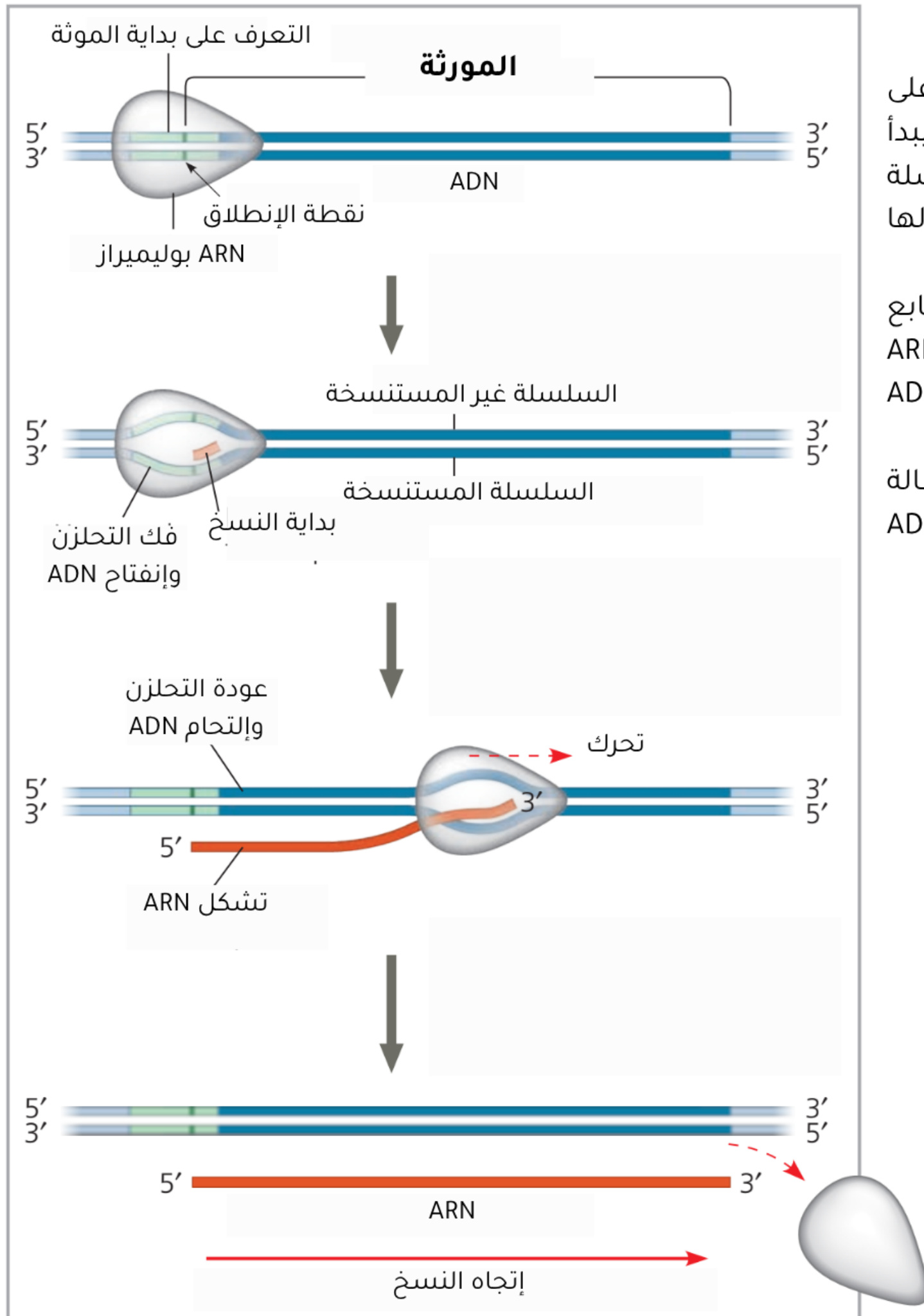


تفاصيل آلية الإستنساخ

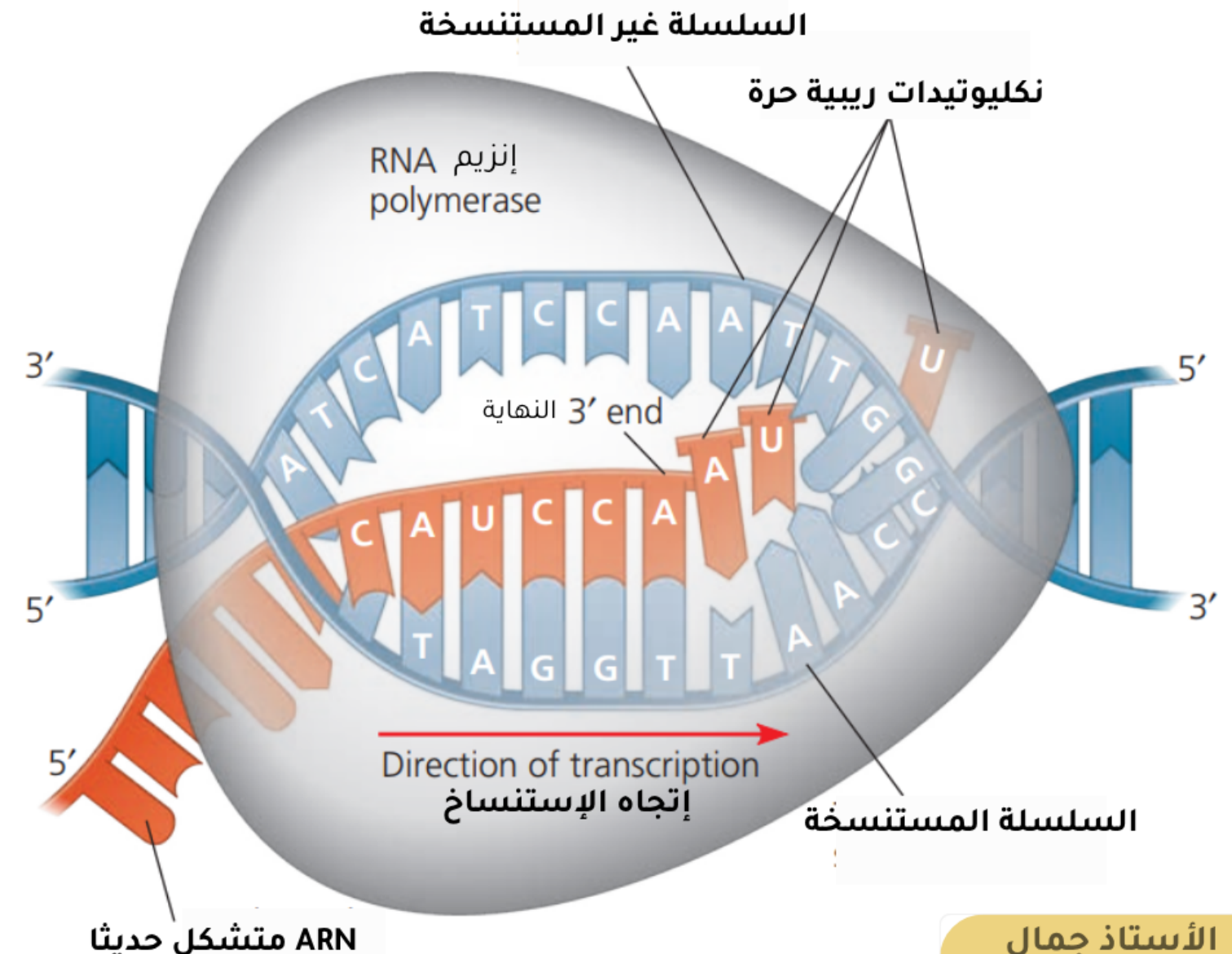
مرحلة الإنطلاق (البداية): وفيها يرتبط إنزيم ARN بوليمراز ببداية المورثة ثم يعمل على فتح سلسلتي ADN بعد كسر الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد الأزوتية ليبدأ بقراءة التتابع النيكلوتيدي على إحدى سلسلتي الـ ADN المراد نسخها (السلسلة المستنسخة أو الناسخة) من أجل ربط النيكلوتيدات الريبية الموافقة والمكملة لها لتركيب جزيئة الـ ARNm.

مرحلة الإستطالة: ينتقل إنزيم ARN بوليمراز على طول المورثة لقراءة تتابع النيكلوتيدات على السلسلة المستنسخة وبالتالي ربط النيكلوتيدات الريبية للـ ARNm وفق تتابعها في سلسلة الـ ADN حيث: C, G, T, A في السلسلة المستنسخة للـ ADN يُقابلها U, C, A, G في الـ ARNm وفق نفس الترتيب وبذلك تستطيل جزيئة الـ ARNm.

مرحلة النهاية: وفيها يصل إنزيم ARN بوليمراز إلى نهاية المورثة حيث تتوقف إستطالة الـ ARNm الذي يفصل عن الـ ADN وينفصل إنزيم ARN بوليمراز لتلتحم سلسلتي الـ ADN من جديد وتتشكل بذلك جزيئة الـ ARNm.



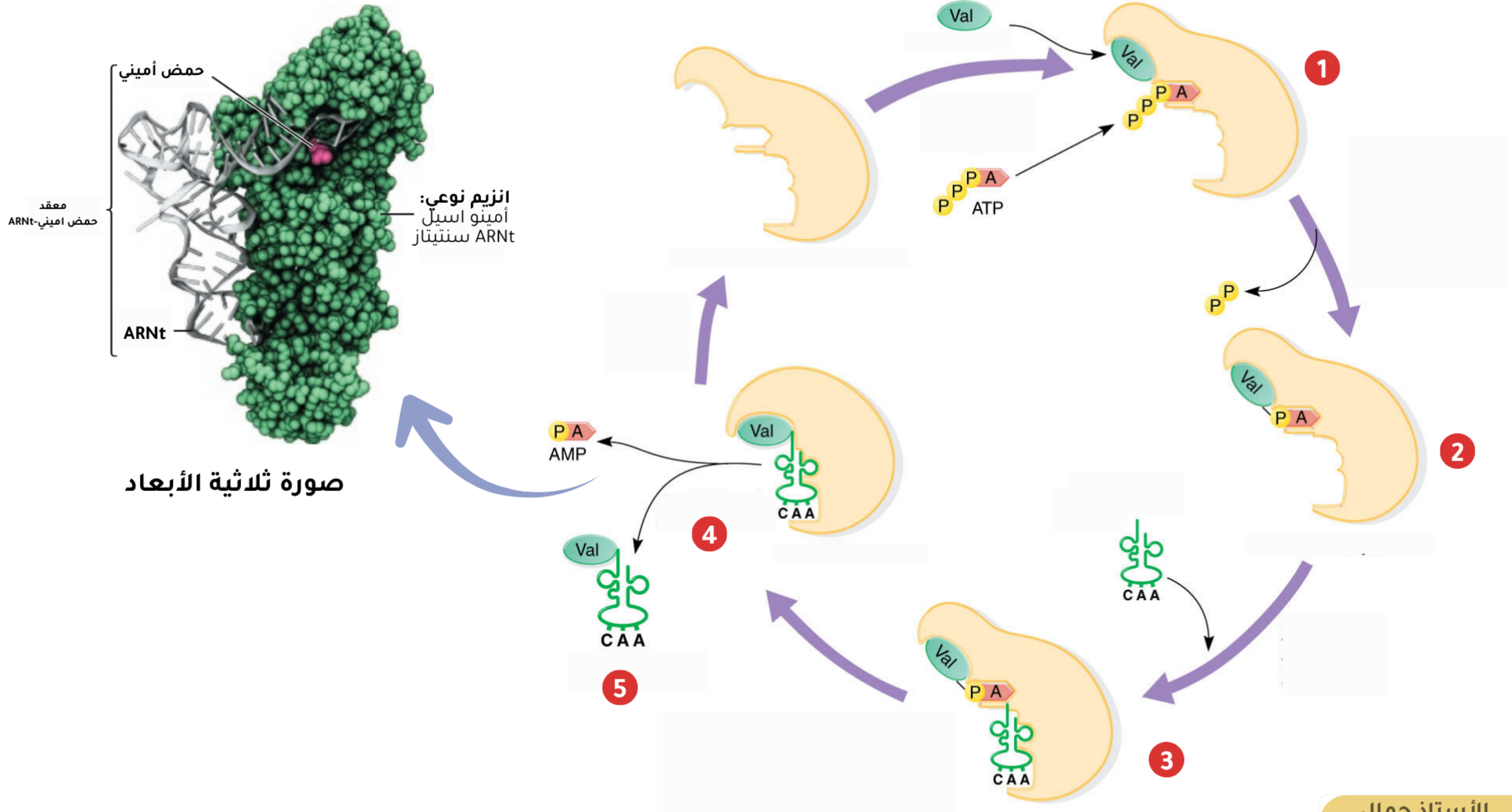
ملاحظة: لم يرسم التحلزن لتسهيل التعرف على إتجاه السلاسل



الأستاذ جمال

تنشيط الأحماض الأمينية

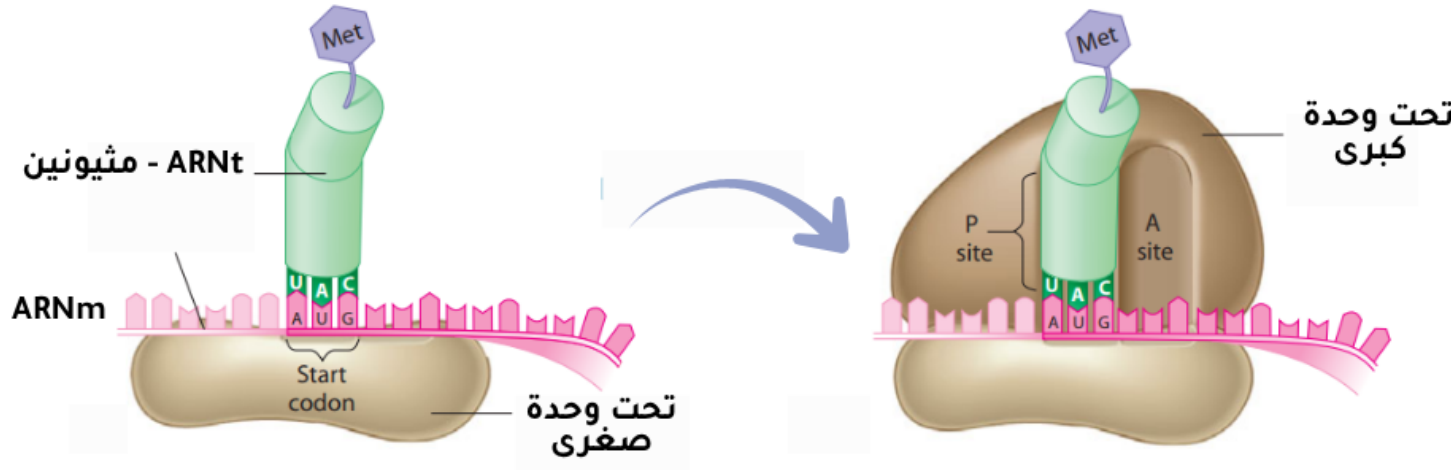
1. يتثبت كل من الحمض الأميني والـ ATP على إنزيم التنشيط في الموقع الخاص بكل منهما.
2. يتشكل معقد وسيط حمض أميني-AMP بعد إمالة الـ ATP.
3. يتثبت الـ ARNt الخاص بالحمض الأميني في الموقع الخاص به على مستوى إنزيم التنشيط.
4. يفصل الـ AMP عن الحمض الأميني ويرتبط هذا الأخير بالـ ARNt الخاص به مشكلاً المعقد حمض أميني-ARNt.
5. يتحرر المعقد حمض أميني-ARNt من إنزيم التنشيط.



تفاصيل آلية الترجمة

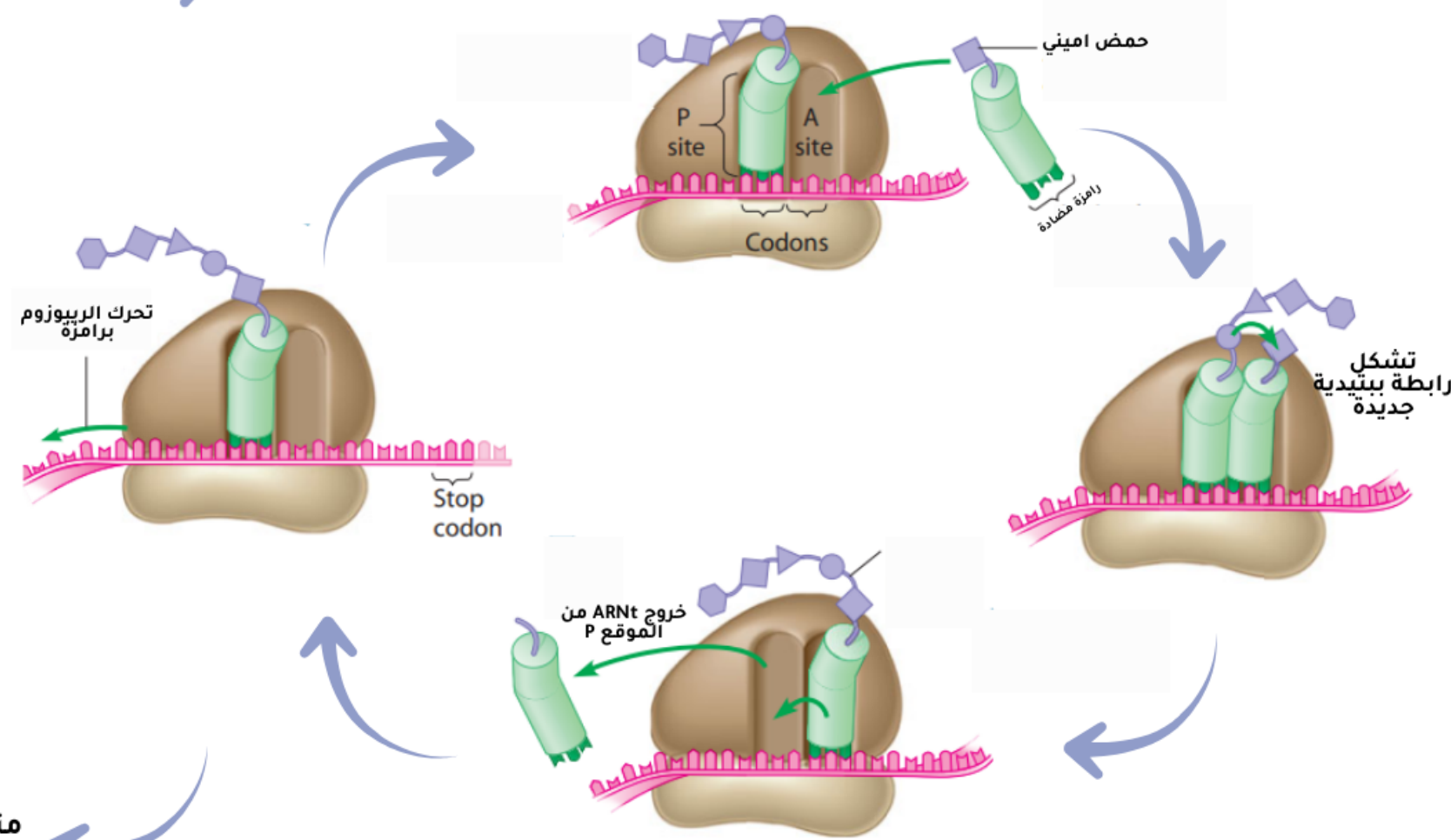
مرحلة الإنطلاق (البداية):

- يتوضع الـ mRNA على تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم.
- يتثبت المعقد ARNt - ميثونين على رامزة الإنطلاق AUG للـ mRNA.
- تتوضع تحت الوحدة الكبرى على تحت الوحدة الصغرى ويصبح المعقد ARNt-ميثونين في الموقع P والموقع A يكون شاغراً مشكلاً معقد الإنطلاق (ريبوزوم وظيفي).



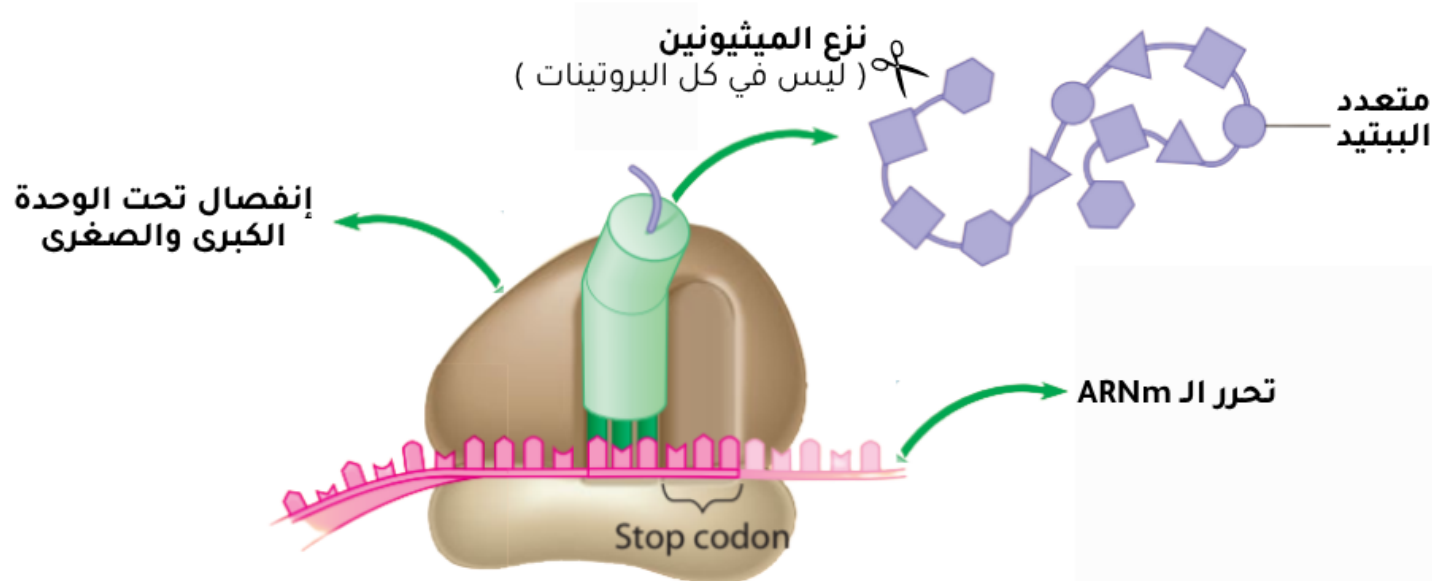
مرحلة الإستطالة:

- يتوضع ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A.
- تنكسر الرابطة الطاقوية بين الميثونين و ARNt الحامل له، وتتشكل أول رابطة ببتيدية بين الميثونين والحمض الأميني الثاني (بتدخل إنزيمات وطاقة)، ويتحرر ARNt الخاص بالحمض الأميني الميثونين من الموقع P للريبوزوم.
- ينتقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى، وتتشكل تدريجياً سلسلة ببتيدية بتكوين رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني المحمول على ARNt الخاص به في موقع القراءة A وآخر حمض أميني في السلسلة في الموقع المحفز P.
- إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة يفرضه تقالي رامزات الـ mRNA.



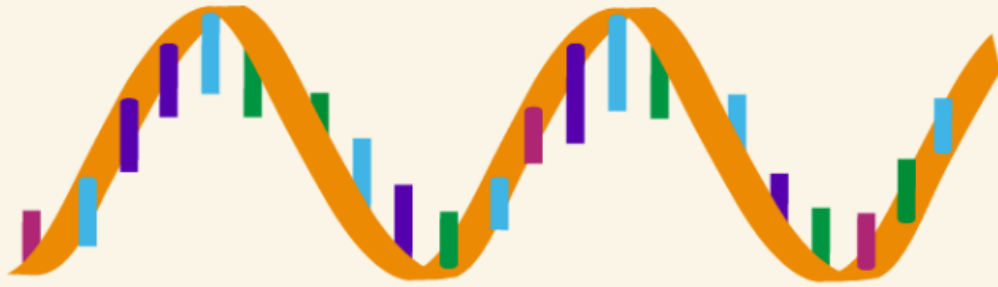
مرحلة النهاية:

- عند وصول موقع القراءة A للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف (UGA, UAG, UAA) تتوقف عملية الترجمة.
- ينفصل ARNt لآخر حمض أميني وتحرر السلسلة الببتيدية المتشكلة التي يُنزع منها الميثونين.
- تنفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن بعضهما.
- يتحرر الـ mRNA ويتفكك.



النكليوتيدات

النيوكليوتيدات في الـ ARN: Acide ribonucléique



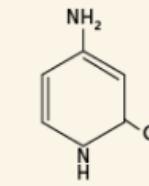
أدينوزين أحادي الفوسفات
يوريدين أحادي الفوسفات
سيتيدين أحادي الفوسفات
غوانوزين أحادي الفوسفات

Adenosine monophosphate

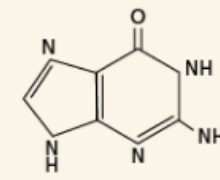
Uridine monophosphate

Cytidine monophosphate

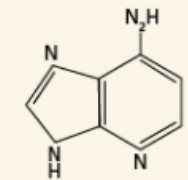
Guanosine monophosphate



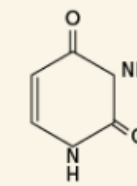
Cytosine



Guanine



Adenine



Uracil

القواعد الآزوتية

النيوكليوتيدات في الـ ADN: Acide désoxyribonucléique



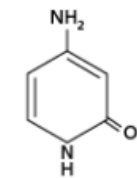
ديزوكسي أدينوزين أحادي الفوسفات
ديزوكسي ثايميدين أحادي الفوسفات
ديزوكسي سيتيدين أحادي الفوسفات
ديزوكسي غوانوزين أحادي الفوسفات

DésoxyAdenosine monophosphate

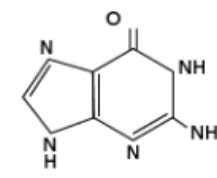
DésoxyThymidine monophosphate

DésoxyCytidine monophosphate

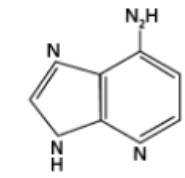
DésoxyGuanosine monophosphate



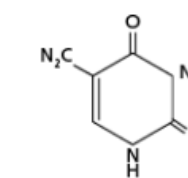
Cytosine



Guanine



Adenine



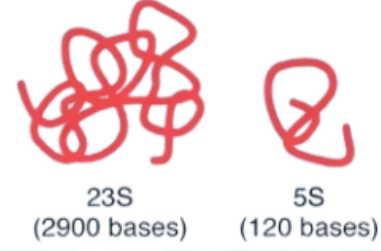
Thymine

القواعد الآزوتية

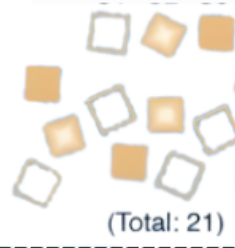
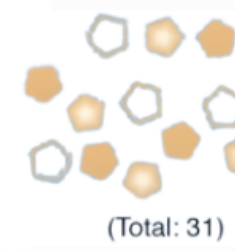
البنيات والتركيب الكيميائي

بدائيات النواة

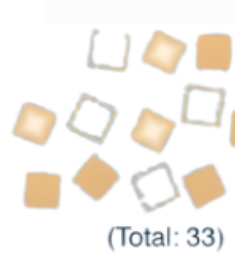
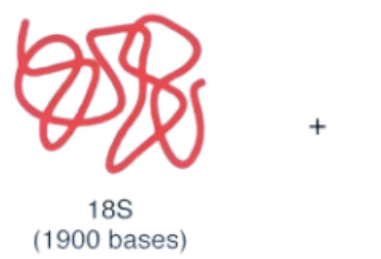
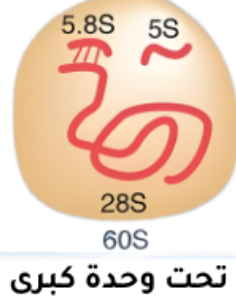
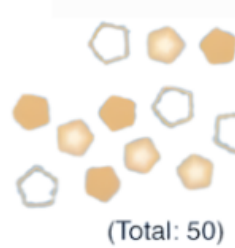
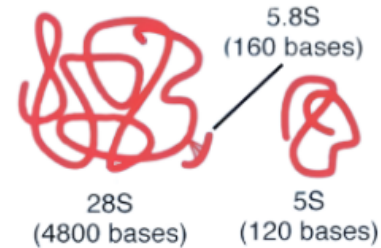
ARNr (ريبوزومي)



بروتينات

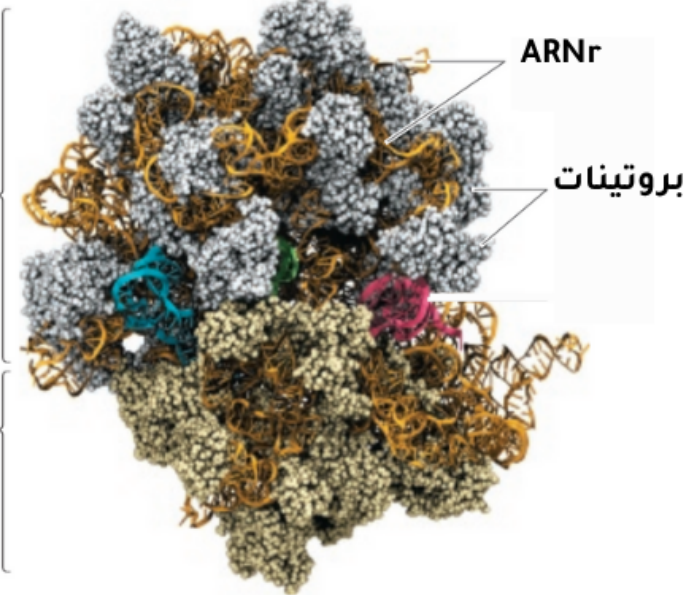


حقيقيات النواة



تحت وحدة كبرى

تحت وحدة صغرى



صورة ثلاثية الأبعاد
للريبوزوم الوظيفي

ARNr

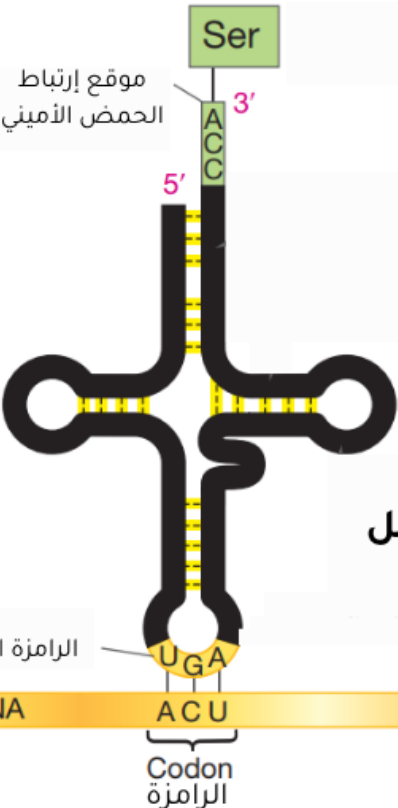
Acide ribonucléique ribosomique

الحمض الريبى النووي الريبوزومي

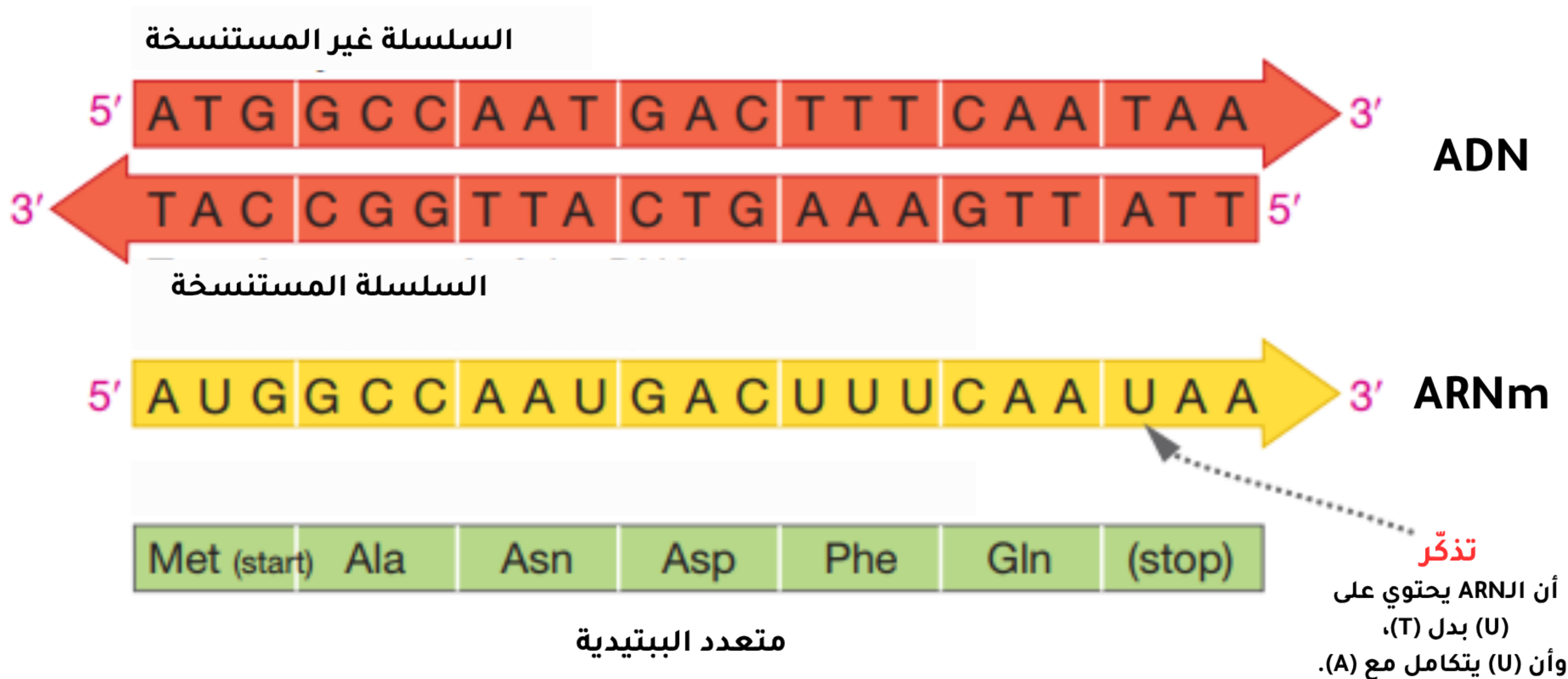
ARNt

Acide ribonucléique de transfert

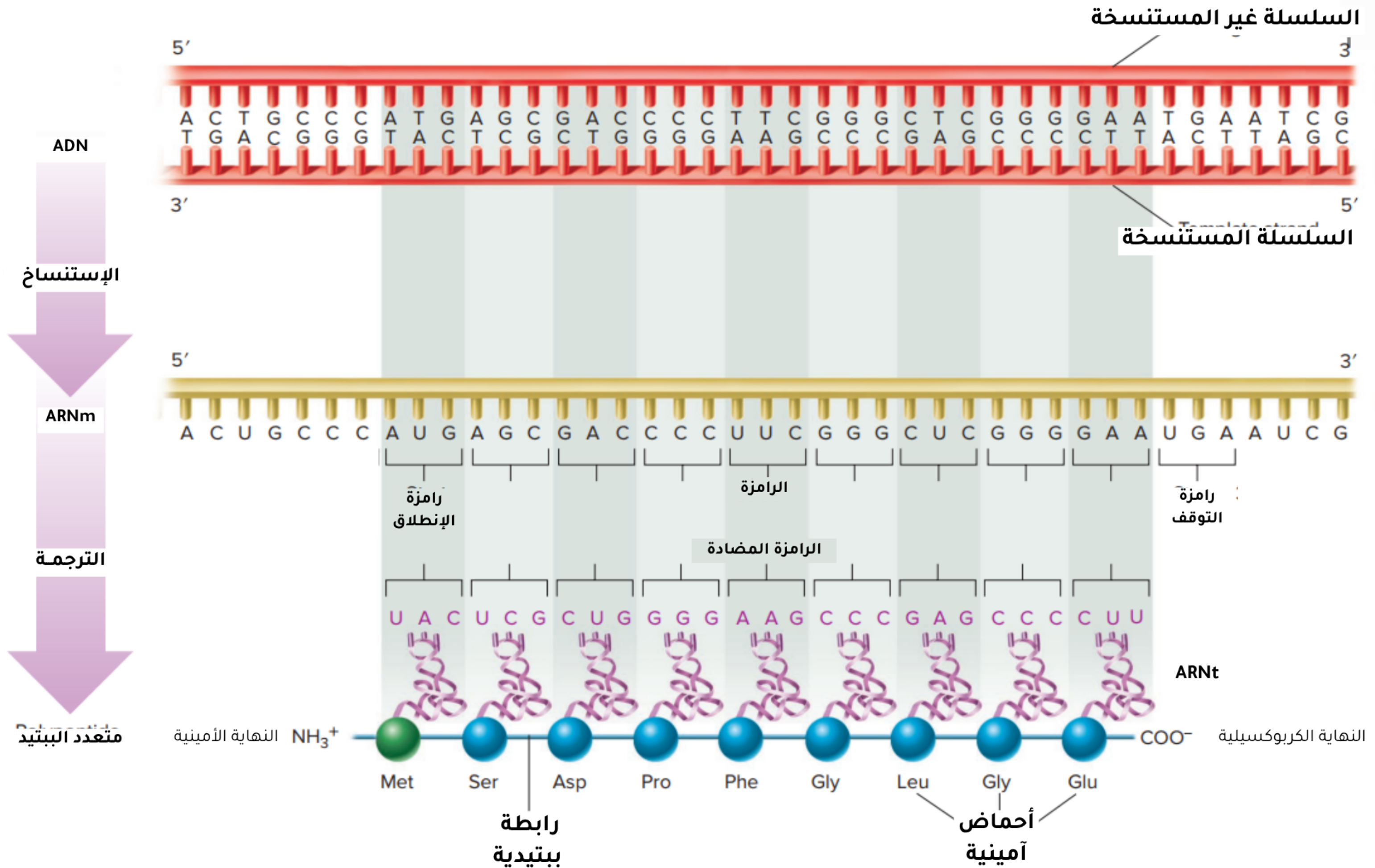
الحمض الريبى النووي الناقل



تتميّز السلسلة غير المستنسخة بأن لها نفس الاتجاه (القطبية) ونفس تسلسل النيوكليوتيدات مثل الـ ARN الناتج، باستثناء أن كل تايمين (T) في الـ ADN يُستبدل بيوراسيل (U) في الـ ARN.

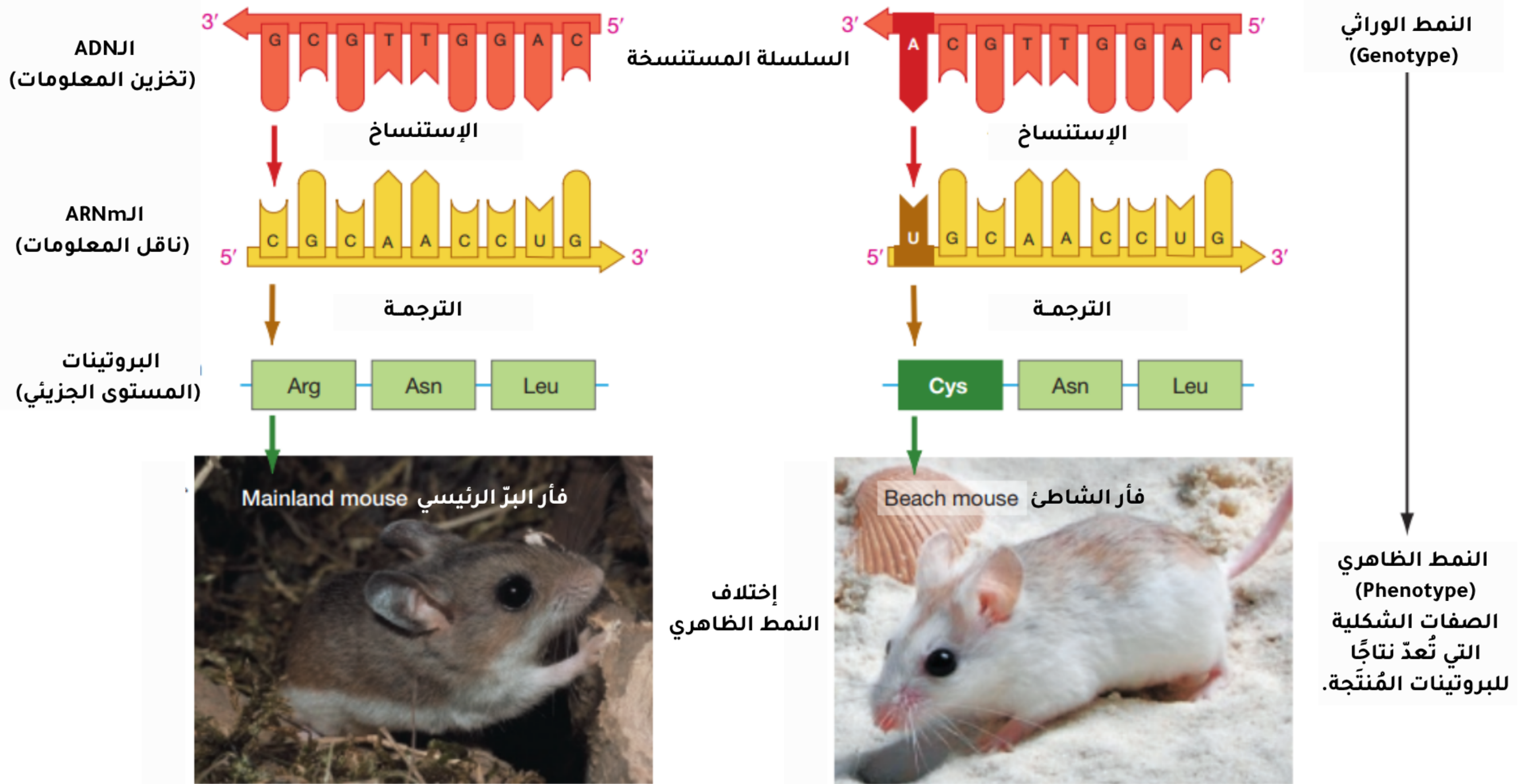


التعبير المورثي (من ADN الى بروتين).



»»» تنتقل المعلومات الوراثية من ADN إلى ARN ثم إلى البروتينات. «««

قد تؤدي الاختلافات (الطفرات) في النمط الوراثي إلى اختلافات في النمط الظاهري.



تسلسلات ADN الموضحة في الأعلى تنتمي إلى تراكيب وراثية (اليلين) مختلفة تؤثر في أنماط لون فراء الفئران. **ميزة كل نمط ظاهري:** تتخفى فئران البر الرئيسي في الحقول المهجورة، بينما تتخفى فئران الشاطئ في الرمل.

الشفرة الوراثية

الحرف الثاني									
الحرف الأول	G			A		C		U	
U	Cys سيسيٲين	UGU	Tyr ٲايروسيٲين	UAU	Ser سيرين	UCU	Phe ٲٲيل ألانين	UUU	U
		UGC		UAC		UCC	UUC		
	“إيقاف”	UGA	“إيقاف”	UAA		UCA	UUA		
	Trp ٲربٲوفان	UGG	“إيقاف”	UAG		UCG	Leu لوسيٲين	UUG	
U	Arg أرجينيٲين	CGU	His هسٲدين	CAU	Pro بروليٲين	CCU	Leu لوسيٲين	CUU	C
C		CGC		CAC		CCC		CUC	
A		CGA	CAA	CCA		CUA			
G		CGG	Gln جلوٲاميٲين	CAG		CCG		CUG	
U	Ser سيرين	AGU	Asn أسباراجين	AAU	Thr ٲريونيٲين	ACU	Ile أيزولوسيٲين	AUU	A
C		AGC		AAC		ACC		AUC	
A	Arg أرجينيٲين	AGA	Lys لايسيٲين	AAA		ACA		AUA	
G		AGG		AAG		ACG	Met مٲايونيٲين؛ “بدء”	AUG	
U	Gly جلايسيٲين	GGU	Asp أسبارٲيٲ	GAU	Ala ألانين	GCU	Val فالين	GUU	G
C		GGC		GAC		GCC		GUC	
A		GGA	Glu جلوٲاميٲ	GAA		GCA		GUA	
G		GGG		GAG		GCG		GUG	

ملاحظة: هذا الجدول معرب (يقرأ من اليمين الى اليسار).

الشفرة الوراثية

